

Soft Spaces – Phase 3.2

Uddybende status- og mekanismeopssummering

Checkpoint efter v32.21 og v32.22

11. september 2026

Formål. Dette dokument fastholder, hvad Phase 3.2 faktisk har etableret, hvad der kun er indiceret, og hvad der stadig mangler. Fokus er den lokale hotspot-mekanisme i degeneracy-closed eigenspaces og dens relation til virtuelle Q -space pathways.

1 Udgangspunktet for Phase 3.2

Phase 3.1 etablerede en robust, REAL-specifik $\pm E$ -organisation af hotspots i den frosne lav-qubit model. Phase 3.2 blev derfor ikke startet som endnu en bred søgning efter korrelationer, men som et mekanismestudie med to spørgsmål:

1. Hvad er den algebraiske struktur bag den stærke $\pm E$ -symmetri?
2. Hvad adskiller stærke lokale hotspots fra svage, når den globale symmetri allerede er til stede?

Den frosne reference er 8 qubits, dimension 256, 11 tilfældige Pauli-led, fem perturbationsled pr. familie, dephasing (Z/ZZ) og transverse (X/XX) samt de samme REAL/NULL-konstruktioner som i Phase 3.1.

2 Global algebraisk symmetri: baggrundsstrukturen

En mekanismeprobe viste, at den globale $\pm E$ -organisation ikke blot var numerisk tilfældig. For references seed 25042000 blev der fundet en Pauli-operator

$$\Gamma = \text{XIXXIIXX},$$

som opfylder

$$\Gamma H \Gamma^\dagger = -H.$$

Dermed følger for de komplette degenererede eigenspace-projektorer

$$P_{-E} = \Gamma P_E \Gamma^\dagger, \quad Q_{-E} = \Gamma Q_E \Gamma^\dagger.$$

For perturbationerne fandtes samtidig en familiespecifik paritet under Γ : dephasing skifter fortegn, mens transverse ikke gør. Den resulterende effektive andenordensoperator transformerer som

$$\Sigma_{-E} = -\Gamma \Sigma_E \Gamma^\dagger.$$

Det forklarer den eksakte normlighed mellem $+E$ og $-E$ i REAL-modellen for reference-seedet. Den globale $\pm E$ -symmetri er derfor en *algebraisk backbone*. Den forklarer derimod ikke alene, hvorfor nogle symmetripar er stærke hotspots og andre svage.

Afgrænsning. Den konkrete $\Gamma = \text{XIXXIIXX}$ er eksplicit verificeret for reference-seed 25042000. Vi hævder ikke, at præcis samme Γ gælder for alle 12 seeds uden særskilt test.

3 Fra global symmetri til lokal mekanisme

Den relevante effektive andenordensstruktur er

$$\Sigma_E = PVQ(E - QHQ)^{-1}QVP,$$

med en reguleret spektral vægt g_η . For at gøre decompositionen basisinvariant i degenererede Q -subspaces blev individuelle eigenvectors erstattet af komplette degeneracy-closed projektorer P_G . Det giver de virtuelle pathway-operatorer

$$T_G = g_\eta(E - E_G)PVP_GVP,$$

og

$$\Sigma_E = \sum_G T_G.$$

Dette var et vigtigt metodisk skift: pathway-beskrivelsen er nu invariant over for basisrotationer inde i et degenereret eigenspace.

4 Interference som lokal hotspot-mekanisme

Normen af den samlede effektive operator kan skrives eksakt som

$$\|\Sigma_E\|_F^2 = \sum_G \|T_G\|_F^2 + 2 \sum_{G < K} \text{Re Tr}(T_G^\dagger T_K).$$

Det andet led er et reelt interference-led mellem de degeneracy-closed virtuelle pathways. Den normaliserede interference-descriptor blev defineret som

$$A_G = \frac{2 \sum_{G < K} \text{Re Tr}(T_G^\dagger T_K)}{(\sum_G \|T_G\|_F)^2}.$$

Korrelationen mellem A_G og hotspot prominence var positiv på tværs af seeds, perturbationsfamilier og qubit-tal. Dette pegede på konstruktiv/cancellerende alignment mellem virtuelle pathways som den centrale lokale struktur.

En praktisk coherence-factor viste sig imidlertid endnu mere robust:

$$C_G = \frac{\|\sum_G T_G\|_F}{\sum_G \|T_G\|_F}.$$

5 Hvad de mellemste mekanismetest lærte os

Phase 3.2 omfattede også flere målrettede forsøg på at gøre hotspot-loven mere direkte. De var videnskabeligt nyttige, selv når de ikke blev den endelige forklaring.

- Rå PVQ^2 -styrke forklarede ikke hotspottene godt nok. Effektiv spektral vægtning via Σ_E var vigtigere.

- Multivariat ridge og statiske Σ -shape-descriptors gav kun beskeden forklaringskraft og blev derfor ikke videreført som hovedlov.
- Termwise sign-randomization viste, at faktisk pathway-alignment indeholder information, som forsvinder, når relative tegn ødelægges.
- Første- og andenordens perturbativ susceptibilitet gav familiespecifikke signaler, men ingen universel hotspot-lov. Især transverse viste et andetordenssignal, men ikke stærkt nok til at erstatte C_G .
- En operator-geometrisk Gram-analyse gav svage positive signaler, men ingen dominerende kollektiv mode, som kunne forklare C_G alene.

Konsekvensen var vigtig: vi stoppede feature-fishing og vendte tilbage til den eksakte algebra bag C_G .

6 v32.21: den eksakte coherence-decomposition

v32.21 introducerede pathway concentration

$$S_G = \frac{\sum_G \|T_G\|_F^2}{\left(\sum_G \|T_G\|_F\right)^2}.$$

Dermed følger den eksakte identitet

$$C_G^2 = S_G + A_G.$$

Numerisk blev identiteten verificeret med maksimal residual

$$1.11 \times 10^{-16},$$

og de direkte beregnede A_G - og C_G -værdier matchede de tidligere v32.14-definitioner til omtrent 10^{-15} .

For den frosne 8Q-reference gav de 12 seeds:

Familie	S_G median ρ	A_G median ρ	C_G median ρ
Dephasing	+0.1176 (10/12)	+0.2605 (10/12)	+0.2500 (12/12)
Transverse	+0.1632 (10/12)	+0.2946 (10/12)	+0.5194 (12/12)

Det centrale resultat er derfor ikke, at S_G alene forklarer hotspots. Det gør det ikke. Resultatet er, at C_G nu har en klar fysisk decomposition i to bidrag:

$$\text{coherence} = \text{pathway concentration} + \text{interference}$$

på niveauet C_G^2 .

7 v32.22: yderpunkterne 7Q og 12Q

For at undgå unødvendig genkørsel af hele 7Q–12Q-serien blev mekanisme-decompositionen testet på det lave og høje yderpunkt. 8Q er allerede referencepunktet.

7.1 7Q

Familie	S_G median ρ	A_G median ρ	C_G median ρ
Dephasing	+0.1721 (9/12)	+0.4582 (11/12)	+0.4353 (11/12)
Transverse	+0.1364 (8/12)	+0.2519 (9/12)	+0.4307 (9/12)

Dephasing er stærkt konsistent. Transverse har samme positive retning, men 9/12 positive seeds giver kun $p \approx 0.073$ i den simple ensidige sign-test.

7.2 12Q

Den tilsvarende 12Q-kørsel viste, at decompositionen fortsat er stabil ved dimension 4096. De vigtigste observerede mønstre var:

- Interference-leddet A_G er fortsat den stærkeste enkeltkomponent, især for transverse.
- S_G er overvejende positivt, men svagere og mere familiespecifikt.
- C_G forbliver positivt og robust og reproducerer den allerede kendte 12Q-coherence-struktur.
- Den algebraiske identitet holder fortsat til maskinpræcision.

Den samlede finite-size evidens fra tidligere v32.14–v32.16 plus v32.22 støtter derfor mekanismen gennem 7Q–12Q. Dette er en robust finite-size observation, ikke et asymptotisk teorem.

8 Den nuværende mekanistiske fortolkning

Det mest præcise udsagn, vi kan forsvare nu, er:

Lokale hotspots er associeret med coherent reinforcement af degeneracy-closed virtuelle Q -space pathways. Interference-leddet A_G er den stærkeste enkeltkomponent, mens pathway concentration S_G modulerer den samlede coherence-factor C_G .

Kort skrevet:

global $\pm E$ -symmetri + lokal virtual-path interference/coherence $\rightarrow$ hotspot-organisation

Global symmetri bestemmer backbone-strukturen. Lokal pathway-organisation bestemmer, hvor stærkt et bestemt symmetripar manifesterer sig som hotspot.

9 Hvad der er etableret, og hvad der ikke er

Etableret

- En algebraisk $\pm E$ -backbone er eksplicit demonstreret i reference-seedet.
- Den lokale mekanisme kan formuleres basisinvariant med degeneracy-closed T_G .
- $C_G^2 = S_G + A_G$ er en eksakt identitet.
- A_G og især C_G viser robust positiv association med hotspot prominence på tværs af seeds og 7Q–12Q finite-size området.
- Randomization- og robustness-tests støtter, at pathway alignment er reel struktur og ikke blot en normeffekt.

Ikke etableret

- Vi har endnu ingen eksakt deterministisk ligning, der giver hotspot prominence direkte fra C_G , A_G eller S_G .
- Korrelation er ikke i sig selv en kausal derivation.
- Vi har ikke et asymptotisk $N \rightarrow \infty$ -resultat.
- Den konkrete symmetry-operator Γ er ikke bevist universel over alle random seeds.

10 Checkpoint-konklusion

Phase 3.2 er nu kommet længere end en empirisk hotspot-klassifikation. Vi har en sammenhængende mekanistisk struktur:

$$T_G \longrightarrow \Sigma_E = \sum_G T_G \longrightarrow C_G^2 = S_G + A_G \longrightarrow \text{robust hotspot association.}$$

Det næste videnskabelige problem er derfor ikke at samle flere mellem-Q datapunkter, men at udlede en analytisk forbindelse mellem den effektive operatorrespons og hotspot prominence. Det er udgangspunktet for v32.23.